

PL16

Programmazione dinamica con tabelle bidimensionali

Materiale ricostruito dalle slide ufficiali del corso.

Che problema stiamo risolvendo? Le tabelle bidimensionali descrivono prefissi o celle. Sono trattati cammini in matrici, zaino 0/1 e LCS.

Spiegazione intuitiva Una tabella bidimensionale si usa quando la soluzione dipende da due indici: una cella della matrice, un prefisso di due stringhe oppure un oggetto e una capacità. Per il cammino, l'ultimo passo arriva da sopra o da sinistra. Per lo zaino, l'oggetto o viene preso o viene lasciato. Per LCS, se i caratteri finali coincidono si prende la diagonale; altrimenti si conserva il migliore tra eliminare un carattere dalla prima o dalla seconda stringa. La tabella calcola il valore, i parenti o la direzione permettono di ricostruire la soluzione.

Cosa devi sapere

- Cammino massimo: $dp[i][j]$ dipende da sopra e sinistra; tempo $O(n^2)$.
- Zaino 0/1: $dp[i][c]$ sceglie se includere l'oggetto i ; tempo $O(nc)$, spazio riducibile a $O(c)$.
- LCS: se gli ultimi caratteri coincidono si usa la diagonale; altrimenti il massimo tra sopra e sinistra; tempo $O(nm)$.
- La soluzione si ricostruisce risalendo dalla cella finale.

Esercizi

1. Trova il massimo costo in una matrice e ricostruisci il cammino.
2. Risolvi zaino e ricostruisci gli oggetti.
3. Calcola LCS e ricostruisci una sottosequenza.
4. Conta cammini in una griglia con ostacoli.
5. Progetta minimo numero di monete e cambio possibile.

Errore tipico da evitare La tabella calcola il valore; per ricostruire una soluzione servono confronti o direzioni durante il ritorno.

Metodo di svolgimento Per ogni esercizio scrivi idea, pseudocodice, correttezza, complessità temporale, complessità spaziale, codice Python e test limite.

Fonte PL16.pdf: contenuto verificato sulle slide ufficiali collegate nella pagina del corso.